

דרך ההיטק · robotics.hai.tech

מדריך מורה אקדמיית ה-Agent במיינקראפט

איך לעבוד עם הלומדה מהרגע שנכנסים כמורה: פתיחת שיעור, שימוש במצגת, בדיקת תצוגת תלמיד, מעקב אחרי הגשות וצילומים, וסדר שיעור מומלץ.

עודכן: 08.10.2026

שיעור לדוגמה: שיעור 1

קהל יעד: מורת כיתה

התמונה הגדולה

המורה עובדת משני מסכים עיקריים: **מסך הכיתות**, שבו בוחרים כיתה ופותחים שיעורים, ו**מסך ניהול שיעור**, שבו מנהלים את השיעור החי ורואים את מצב התלמידים.

1. כניסה כמורה	2. בחירת כיתה	3. פתיחת שיעור	4. מצגת והסבר
5. תלמידים עובדים	6. מעקב בכרטיסי תלמידים	7. פירוט הגשות וצילומים	8. סיכום ובונוס

1. כניסה למערכת

1. פותחים את <https://robotics.hai.tech/teacher-classrooms.html>.
2. נכנסים עם המייל והסיסמה של המורה.
3. אחרי login מגיעים למסך הכיתות.

כניסת תלמידים

hai.tech
סביבת מורה

סביבת המורה

כניסת מורה לכל הלומדות

מקום אחד לכניסה כמורה, בחירת לומדה, ניהול שיעורים והרשאות בלי לשנות את הלומדות שכבר עובדות.

מימוש הזמנה למורה

מייל

קוד הזמנה חד-פעמי

לאחר המימוש תוצג סיסמה זמנית פעם אחת. שמרו אותה לפני רענון.

מימוש הזמנה

כניסת מורה

מייל

סיסמה

כניסה

כניסה כמורה לבדיקה

דיווח

מסך כניסת מורה. אם המורה כבר מחוברת, היא תעבור ישר למסך הכיתות.

2. מסך הכיתות: איפה מתחילים שיעור

בלשונית הראשונה של כרטיס הכיתה מופיע **ניהול שיעור**. זה המקום שבו פותחים שיעור, נכנסים לעמוד כל השיעורים או לעמוד שיעור מסוים.

1. בוחרים את הלומדה **אקדמיית ה-Agent**.
2. בוחרים את הכיתה של חני.
3. בכרטיס הכיתה, בלשונית **ניהול שיעור**, רואים את רצף השיעורים.
4. השיעור הפעיל מסומן בצורה בולטת; שיעורים שכבר עברו מסומנים כעברנו הלאה.

התנתקות

כניסת תלמידים

hai.tech
סביבת מורה

המורה

כניסת מורה לכל הלומדות

מקום אחד לכניסה כמורה, בחירת לומדה, ניהול שיעורים והרשאות בלי לשנות את הלומדות שכבר עובדות.

התנתקות

שלום מורה בדיקה

בחרי לומדה, ואז כיתה. כל לומדה נפתחת לפי ההרשאות שלך באותה כניסת מורה.

בחרי לומדה

לאחר הבחירה יוצגו רק הכיתות שלומדות את הלומדה הזאת.

אקדמיית ה-Agent
כיתה אחת

Minecraft
0 כיתות

Web Code
0 כיתות

Python Turtle
0 כיתות

סיסי
0 כיתות

סנסי בעיר החכמה
0 כיתות

כיתת בדיקה ל-preview

קוד הכיתה לתלמידים: 566MCR

ניהול שיעור

תלמידים וקודים

הגדרות

דיווח

כרטיס הכיתה עם ניהול שיעור. מכאן פותחים שיעור ונכנסים לעמוד השיעור באותו טאב.

3. תלמידים וקודים

בלשונית תלמידים וקודים רואים מי בכיתה ומה קוד הכניסה שלו. בזמן שיעור רגיל לא צריך לגעת בזה, אלא רק אם תלמיד לא מצליח להיכנס.

התנתקות

כניסת תלמידים

hai.tech
סביבת מורה

סביבת המורה

כניסת מורה לכל הלומדות

מקום אחד לכניסה כמורה, בחירת לומדה, ניהול שיעורים והרשאות בלי לשנות את הלומדות שכבר עובדות.

התנתקות

שלום מורה בדיקה

בחר לומדה, ואז כיתה. כל לומדה נפתחת לפי ההרשאות שלך באותה כניסת מורה.

בחרי לומדה

לאחר הבחירה יוצגו רק הכיתות שלומדות את הלומדה הזאת.

אקדמיית ה-Agent
כיתה אחת

Minecraft
0 כיתות

Web Code
0 כיתות

Python Turtle
0 כיתות

סיסי
0 כיתות

סנסי בעיר החכמה
0 כיתות

כיתת בדיקה ל-preview

קוד הכיתה לתלמידים: 566MCR

הגדרות

תלמידים וקודים

ניהול שיעור

דיווח

מקום לבדוק קודי תלמידים ופרטי כניסה. זה לא מסך הניהול השוטף של השיעור.

4. דף הבית של אקדמיית ה-Agent

כשנכנסים לעמוד כל השיעורים, הרצף מתחיל משיעור 1. שיעור 0 לא מופיע כאן כדי לא לבלבל את המורה במהלך העבודה השוטפת.

- בראש הדף מופיע השיעור הפעיל הגבוה ביותר שפתוח.
- אם שיעור 3 פתוח, הפעולות למעלה יהיו לשיעור 3.
- אם רק שיעור 1 פתוח, הפעולות יהיו לשיעור 1.

התנתקות

דף הבית

אקדמיית ה-Agent

אקדמיית ה-Agent • מסך מורה

ניהול אקדמיית ה-Agent

בחרו שיעור לפתיחה מהרשימה למטה.

חזרה לכיתות שלי

בחירת שיעור לפתיחה

אתגר 1 • שיעור 1

פעולות לשיעור 1

שיעור 1 פתוח לתלמידים

הפעולות כאן שייכות לשיעור 1.

מצגת מדריך

תצוגת תלמיד

הפעלת עולם Minecraft לשיעור 1

לנעול שיעור 1

סרטון פתיחת התוכנית

מה התלמידים בונים, ומה תפקיד המורה?

התלמידים צופים, בונים במיינקראפט, מתרגלים

מה בונים בתוכנית?

עיר במיינקראפט שהולכת ומתפתחת

השליח

4 מפגשים שבהם הילדים בונים מסלול ומלמדים Agent לבצע משלוח.

מורה בדוקה • סביבת מורה

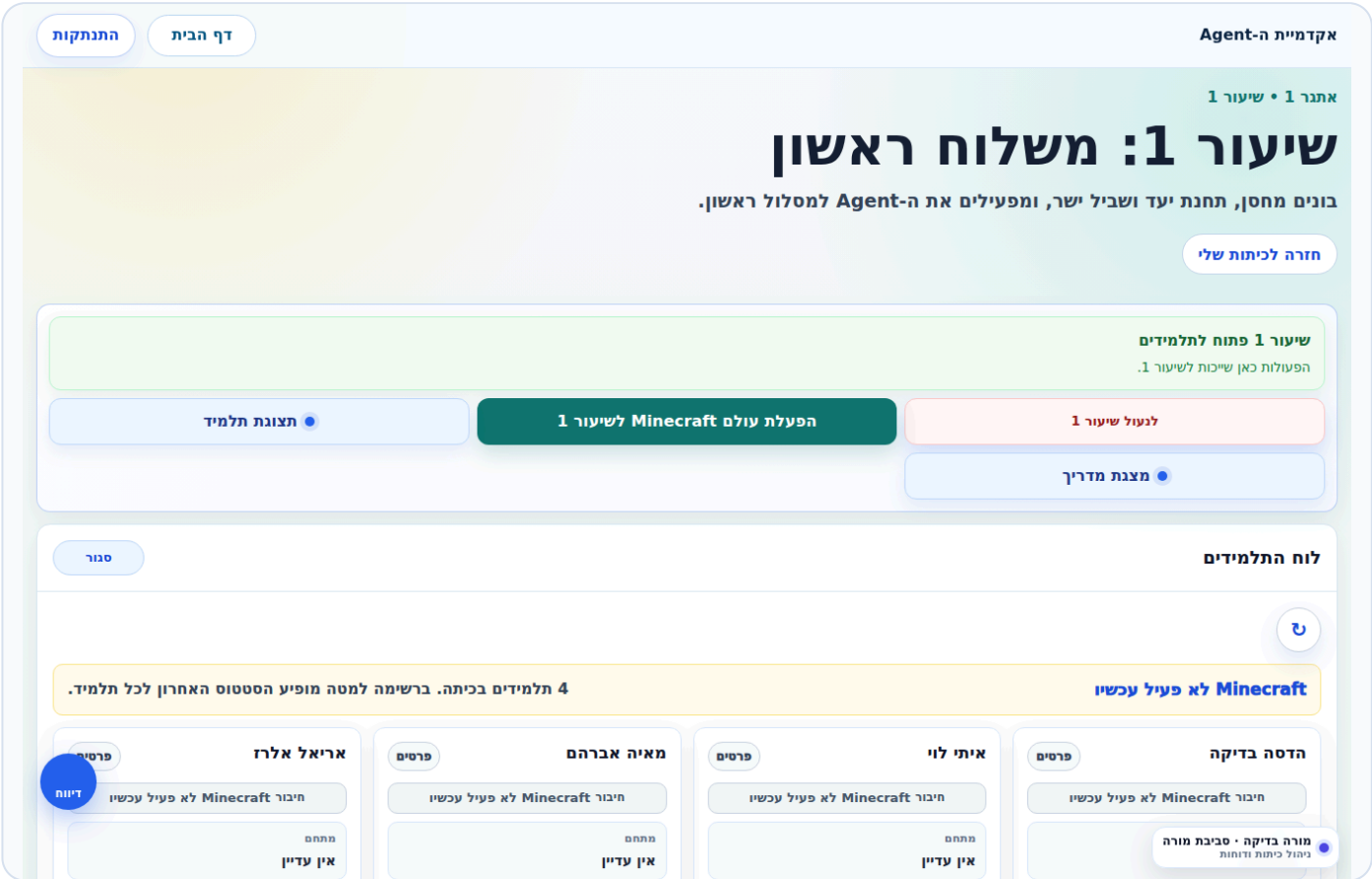
ניהול כיתות ודיווחות

דף הבית של הלומדה למורה: סטטוס השיעור הפעיל, תצוגת תלמיד, מצגת מדריך ורצף השיעורים.

5. מסך ניהול שיעור

זה המסך שהמורה משאירה פתוח בזמן השיעור. כאן רואים את הפעולות לשיעור, כפתור רענון ידני, ורשימת תלמידים.

- **תצוגת תלמיד** - פותחת למורה איך הדף נראה לילדים.
- **מצגת מדריך** - פותחת את המצגת שמקרינים בכיתה.
- **כפתור רענון** - לעדכון מיידי, אם רוצים לבדוק עכשיו.
- המסך מתעדכן אוטומטית כל 30 שניות כשהטאב פתוח, וכל 2 דקות כשהטאב ברקע.



מסך ניהול שיעור 1. הרשימה מציגה את התלמידים, והסטטוסים מתעדכנים בלי לסגור פירוט פתוח.

6. איך רואים מה הילדים הגישו

פותחים תלמיד מתוך הרשימה. בפירוט התלמיד המורה רואה קישור קוד, דוח שלב, וצילום שהילד צילם בתוך מיינקראפט.

- הילד לא מעלה תמונה ידנית בלומדה.
- בסוף השיעור הילד לוחץ על כפתור סיום שיעור בתוך המתחם שלו במיינקראפט.
- המערכת שולחת ללומדה את הצילום האחרון שהילד צילם במצלמה במשחק.
- אם הילד לחץ סיום כמה פעמים, המורה רואה את האירוע האחרון.
- התמונה האוטומטית מלמעלה לא מוצגת יותר.

פירוט תלמיד: כאן מופיעים קישור הקוד, דוח השלב והצילום מתוך מיינקראפט.

7. מה הילדים עושים בשיעור

שיעור 1 בנוי כך שהילדים מתחילים באקדמיית ה-Agent, עוברים לתרגול/קוד, ואז מיישמים במיינקראפט בתוך המתחם האישי.

1. צופים בהסבר קצר עם המורה במצגת.
2. פותחים את דף השיעור.
3. נכנסים לתרגול אקדמיית ה-Agent ומבינים את רצף הפקודות.
4. עוברים למיינקראפט: פותחים Code Builder עם מקש **C**, בונים את הקוד ב-MakeCode, ומריצים.
5. מעתיקים את קישור הקוד, מדביקים בצ'אט של Minecraft ולוחצים Enter. הקישור נשלח אוטומטית למורה.
6. בסוף מצלמים במצלמה במשחק, לוחצים על כפתור סיום שיעור במתחם, והצילום נשלח למורה.

חזרה לניהול שיעור מורה

דף הבית | **השיעור הנוכחי** | אתגר 1 | אתגר 2 | אתגר 3 | אתגר 4

אקדמיית ה-Agent

1 | 2 | 3 | 4

Craftom Challenges

אתגר 1: הרובוט השליח

4 תחבשים שבהם הילדים בונים משלל ומלמדים Agent לבצע משימה.

0:00 / 2:12

המטרה: ללמוד תחבשי דרך פעולה שרואים במיינקראפט.

רצף פקודות, מרחק, פנייה, הנחת חבילה ודיבוג ראשון

חטיבת ביניים • שיעור 1 מתוך 16 • אתגר 1: הרובוט השליח

משלוח ראשון

בונים מחסן, תחנת יעד ושביל ישר.

תוצר: פקודת deliver שמביאה את ה-Agent מהמחסן לתחנה.

דף האתגר | **מתחילים באקדמיית ה-Agent**

1 צופים בדקה הראשונה של הסרטון ומבינים מה ה-Agent צריך לעשות.

2 נכנסים לאקדמיית ה-Agent ומריצים את התרגול עד שהבדיקה עוברת.

3 חוזרים למיינקראפט ובונים את אותו רעיון בעיר שלכם.

מה עושים עכשיו?

דיווח תקלה / הצעת שיפור

מורה בדיקה • סביבת מורה ניהול כיתות ודיווחות

אקדמיית ה-Agent לתרגול MakeCode

תצוגת תלמיד של שיעור 1. זו הדרך של המורה לבדוק מראש מה הילדים יראו.

8. אקדמיית ה-Agent והמצגת

אקדמיית ה-Agent היא שלב התרגול: הילדים מתרגלים רעיון קטן של קוד לפני שהם בונים במיינקראפט. באקדמיה אפשר לעבוד בבלוקים וגם לעבור לתצוגת **Python**, כדי לראות את אותו פתרון כקוד טקסטואלי. המצגת היא כלי ההובלה של המורה בכיתה.

דף הבית

שיעור 0 - מבוק המטבעות

השיעור הבא

אתגר 1

אתגר 2

אתגר 3

אתגר 4

אקדמיית ה-Agent

שיעור 1 - משלוח ראשון

חזרה לשיעור

אקדמיית ה-Agent - מסלול השליחים

לא מתחילים מפריקט גדול. מאמנים את ה-Agent בתרגיל קטן, מריצים, משנים מספר אחד, ואז מוסיפים עוד פקודה. בסוף כל התרגילים מתחברים למשלוח ראשון בעיר.

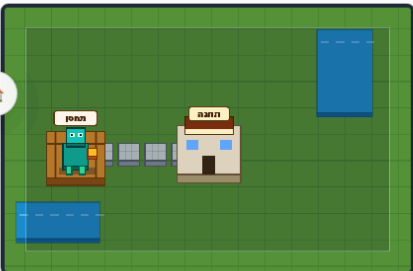
הושלמו 0 מתוך 6 תרגילים

הדמיית התוצאה

Python בלוקים

בניית MakeCode

תרגילים



זו סביבת תרגול. כשהבדיקה עוברת, חוזרים לשיעור ומיישמים את הקוד והבנייה בתוך Minecraft Education.

פקודת deliver קיימת ✓

ה-Agent מזומן לנקודת ההדיווח תקלה / הצעת שיפור

```
def on_chat_deliver():  
    pass  
player.on_chat("deliver", on_chat_deliver)
```

הרצה ובדיקה

רמז

איפוס

שיניתם את הבלוקים. לחצו הרצה ובדיקה.

1 תרגיל 1 - ה-Agent מתעורר

צרו פקודת chat בשם deliver שמזמנת את ה-Agent לשחק.

2 תרגיל 2 - צעד מדויק ראשון

הוסיפו תנועה קדימה ב-3 צעדים בלבד, בלי תחנה עדיין.

3 תרגיל 3 - מודדים מרחק

שנו רק את המספר ל-5 ובדקו איך המרחק משתנה על השביל.

4 תרגיל 4 - תחנת יעד

בנו תחנה קטנה בסוף השביל והריצו שוב את אותה פקודה.

5 תרגיל 5 - אישור משלוח

הוסיפו הודעת say player שמודיעה שהמשלוח הגיע.

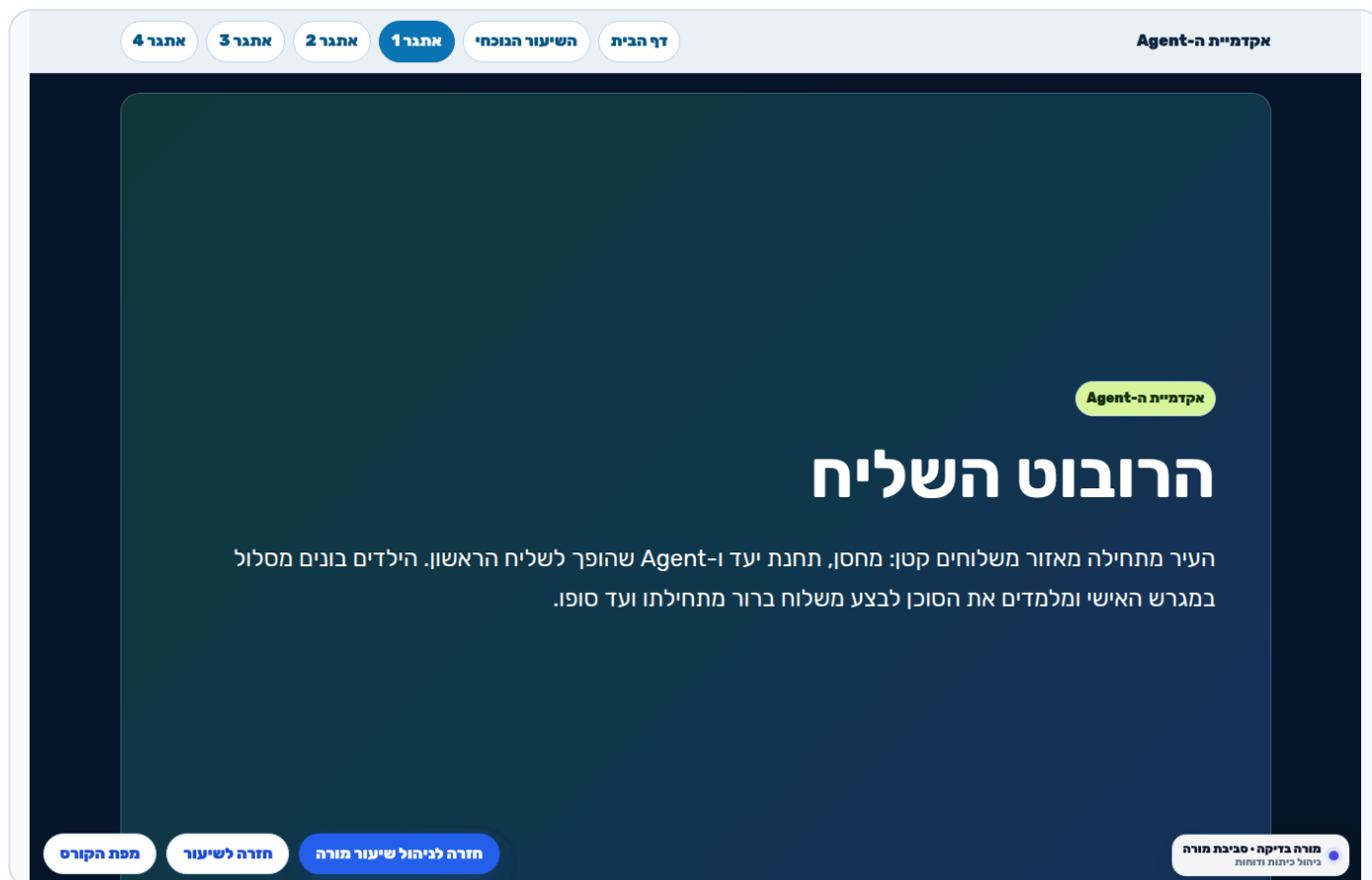
מורה בדיקה - סביבת מורה

אחד

ניתול כיתות ודוחות

לד, הריצו, ואז תקנו רק

אקדמיית ה-Agent: תרגול הדרגתי לפני המעבר לבנייה בעולם. הילדים יכולים לראות את הפתרון גם כבלוקים וגם כקוד Python.



מצגת מדריך: מקרינים בכיתה כדי להסביר את סדר העבודה, Code Builder, צ'אט וסיום שיעור.

9. מטרת שיעור 1

מטרת השיעור: שהתלמיד יבין שקוד הוא רצף הוראות מדויק ל-Agent: זימון, תנועה קדימה, בדיקת מרחק, תיקון מספר, והגעה ליעד.

- בנייה במיינקראפט: מחסן קטן, תחנת יעד ושביל ישר ביניהם.
- קוד: פקודות chat בשם `deliver`, זימון Agent, תנועה קדימה במספר צעדים מתאים, והודעת הגעה.
- תוצר למורה: קישור לקוד, צילום מהמשחק, ודוח שלב אם הילד לחץ סיום שיעור.

10. סדר שיעור מומלץ וחלוקת זמנים

מסבירים: היום בונים משלוח ראשון עם Agent. מראים את מטרת השיעור.	פתיחה	0-5 דק'
מסבירים את רצף העבודה: אקדמיית Agent → Code Builder/MakeCode → Minecraft → סיום שיעור.	מצגת מדריך	5-15 דק'
הילדים מתרגלים רצף פקודות קטן ומבינים איך שינוי מספר משנה את תנועת ה-Agent.	אקדמיית ה-Agent	15-30 דק'
כל ילד בונה מחסן, תחנה ושביל ישר במתחם האישי.	בנייה במיינקראפט	30-50 דק'
פותחים Code Builder עם C, בונים פקודת deliver, מריצים, מתקנים מרחק.	MakeCode והרצה	50-65 דק'
מעתיקים קישור קוד לצ'אט, מצלמים, לוחצים כפתור סיום שיעור. המורה בודקת בפירוט תלמיד.	הגשה	65-75 דק'
תותחים ממשיכים למשימות בונוס; המורה מסכמת מה למדנו ומי צריך השלמה.	בונוס וסיכום	75-90 דק'

11. משימות בנייה כבונוס לתותחים

לתלמידים שמסיימים מהר לא נותנים "לחכות". נותנים הרחבות בנייה שמחזקות את אותו רעיון.

- להוסיף שלט למחסן ולתחנת היעד.
- להאריך את השביל ולתקן את מספר הצעדים בקוד.
- לבנות שתי תחנות יעד ולבחור לאן ה-Agent מגיע.
- להוסיף "אזור פריקה" קטן בתחנה.
- להוסיף הודעת סיום אחרת בצ'אט או ב-player say.
- לשבור בכוונה מספר אחד, להריץ, להסביר מה נשבר ולתקן.
- לעצב את המחסן: דלת, חלון, גג ושביל ברור.
- לצלם תמונת "לפני/אחרי" ולשלוח סיום שיעור שוב.

12. צ'קליסט קצר למורה

- נכנסתי כמורה למסך הכיתות.
- פתחתי את שיעור 1 או בדקתי שהוא פתוח.
- פתחתי את מצגת המדריך.
- בדקתי תצוגת תלמיד לפני שהילדים התחילו.
- הסברתי לילדים לפתוח Code Builder עם C.
- הסברתי להדביק קישור קוד בצ'אט Minecraft.
- הסברתי ללחוץ בסוף על כפתור סיום שיעור במתחם.
- פתחתי פירוט תלמיד ובדקתי קישור/צילום/דוח.

אם הסטטוסים לא מתעדכנים מיד, לוחצים על כפתור הרענון. העדכון האוטומטי רגוע בכוונה כדי לא להכביד על המערכת.